

01. Obtenga la función transferencia **normalizada** $T(s)$ de manera que la máxima distorsión de módulo, $\alpha_{m\acute{a}x}$, sea de 1 dB, **utilizando los conceptos de partes de función** e indique los valores de ϵ , factor de ripple y n , orden del filtro. Recordar que: $|T(j\omega)|^2 = T(j\omega) \cdot T(-j\omega) = T(s) \cdot T(-s)|_{s=j\omega}$.

Retomando $T(s)$ hallada en T.S.3...

$$T(s) = -\frac{G_1}{G_3} \cdot \frac{\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2}{s^2 + s \cdot \frac{G_2}{\omega_c} + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2} \xrightarrow{\omega_c=1} \frac{-G_1}{s^2 + s \cdot G_2 + 1}$$

Que puedo "llevar" a la forma de una transferencia MAX.PLAN

$$|T(s)|^2 = T(s) \cdot T(-s) = \frac{G_1^2}{(s^2 + sG_2 + 1)(s^2 - sG_2 + 1)}$$

$$|T(s)|^2 = \frac{G_1^2}{s^4 + s^2 - s^2 G_2^2 + s^2 + 1} = \frac{G_1^2}{s^4 + s^2(2 - G_2^2) + 1}$$

En $j\omega$...

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{G_1^2}{\omega^4 - \omega^2(2 - G_2^2) + 1}$$

Por otro lado, obtengo la $|T(s)|^2$ según los requisitos

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \xi^2 \cdot \omega^{2n}}$$

$$\alpha = 10 \cdot \log(1 + \xi^2)$$

donde $n=2$ y $\xi^2 \dots$

$$\xi^2 = 10^{1/10} - 1 \approx 0,2589$$

Finalmente

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + 0,2589 \cdot \omega^4} \longrightarrow \omega^4 = (\xi^{1/2} \cdot \omega)^4$$

Si re-normalizo p/absorber el coeficiente

$$\Omega_{\omega_2} = \xi^{-1/2} \text{ (simil } \Omega_{\text{Butter}})$$

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^4}$$

igualando obtenzo

$$\frac{1}{1 + \omega^4} = \frac{G_1^2}{\omega^4 - \omega^2(2 - G_2^2) + 1} \quad \begin{matrix} \nearrow G=1 \\ \rightarrow 2 - G_2^2 = 0 \rightarrow G_2 = \sqrt{2} \end{matrix}$$

obteniendo finalmente

$$T(s) = \frac{-1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

Pero OJO! con 2 normalizaciones en Frec.

$$\Omega_{\omega} = \Omega_{\omega_1} \cdot \Omega_{\omega_2} = \frac{G_3}{C} \cdot \frac{1}{\sqrt{\xi}}$$

sin embargo, para poder "visualizar" el ω_{max} en ω_0 , debería desescalar con Ω_{ω_2}

$$T(s) = \frac{-\frac{1}{\xi}}{s^2 + \sqrt{\frac{2}{\xi}} \cdot s + \frac{1}{\xi}} = \frac{-\frac{1}{\xi}}{j\omega \cdot \sqrt{\frac{2}{\xi}} + \frac{1}{\xi} - \omega^2}$$

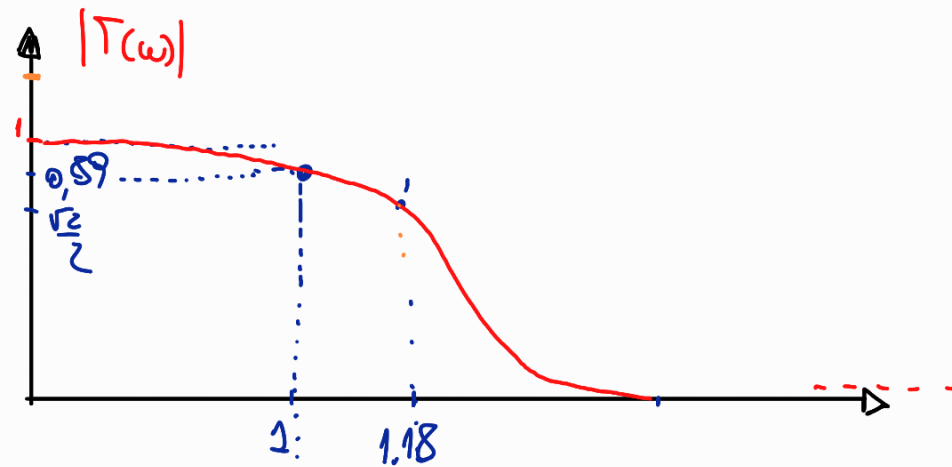
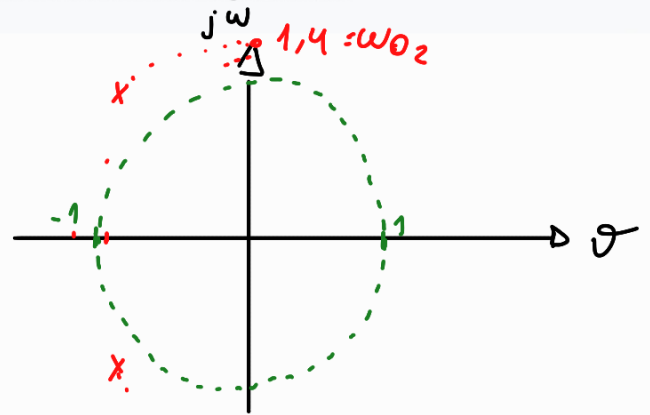
👉 02. Dibuje a mano la respuesta en frecuencia (módulo y fase) y el diagrama de polos y ceros de la función transferencia normalizada $T(s)$. Realice el estudio en los extremos de banda y en ω_0 .

BUSCO PRIMEROS POLOS Y CEROS

$$P = -0,991 \pm 0,991j$$

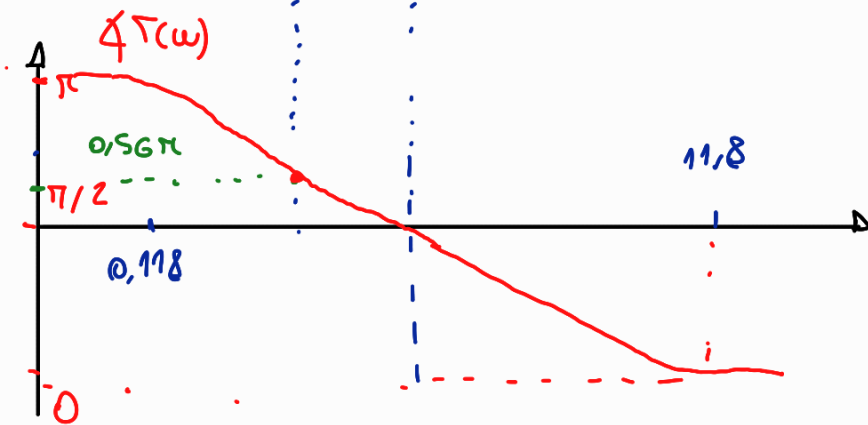
y la $\omega_{b2} = 1,4$, $Q = \sqrt{2}$

(recordar ω_0 original era 1)



Para $\omega = \omega_0 = 1$

$$|T(1)| = \frac{1/\frac{1}{5}}{\sqrt{1 \cdot \frac{2}{5} + (\frac{1}{5} - 1)^2}} = 0,89$$



$$\angle T(1) = \pi - \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{\frac{2}{5}}}{\frac{1}{5} - 1} \right)$$

$$\angle T(1) \approx 1,77 \approx 0,56\pi$$

Para $\omega \rightarrow \infty$
usé método gráfico.

Polos aportan $-\pi$ y hay cero implícito.

Para $\omega = 0$

En $\omega = 0$ solo está la continua, que corresponde al -1 .

$$|T(0)| = 1 \text{ y } \angle T(0) = \pi$$

Para $\omega = \omega_{02}$

Sé que $\angle T(\omega_{02})$ es la mitad del desenvolimiento.
 $\pi/2$.

Si $|T(\omega_{02})|$ es $\frac{1}{\sqrt{2}}$ porque es la frecuencia a la que originalmente se calculó con

$\Omega \omega_2$, donde corresponden $-3dB$

